

舟山“10·14”“浙定 58723”船爆炸事故 调查报告

一、事故概况和调查简况

（一）事故概况

2016 年 10 月 14 日约 1810 时，舟山籍散装水泥运输船“浙定 58723”船装载散装水泥 230 吨在岱山牛轭山搅拌站码头进行卸载作业时水泥罐体发生爆炸（概位： $30^{\circ} 13' 29''$ N/ $122^{\circ} 12' 57''$ E），事故造成“浙定 58723”船罐体前部破损，1 名船员死亡。事故直接经济损失约 30 万元，构成一般等级水上交通事故。

（二）调查简况

事故发生后，岱山海事处立即成立事故调查组对该起事故进行调查，事故调查的重点围绕船舶发生爆炸的原因，对该船船舶建造及日常保养维护、码头作业环境、船舶卸载操作流程等进行了调查，通过询问相关船员、查阅船舶资料、调取船舶航行记录等方式。主要收集以下证据：

1. 水上交通事故报告书 1 份；
2. 船员询问笔录及陈述 2 份；
3. 有关的船舶证书复印件 10 余份；
4. 船舶总布置图 1 份；
5. 罐体说明书 1 份；
6. 船舶检验资料 1 份；

7. 船舶修理工程项目单 1 份。

经过调查，事故调查组对可能引起本起事故的因素进行了分析推断。

二、船舶、船员和船公司情况

（一）船舶概况

船名：浙定 58723

曾用名：浙定 58621

船舶类型：散装水泥船

船籍港：舟山

总吨：259

净吨：145

参考载货量：320 吨

总长：42.40 米

型宽：7.20 米

型深：3.20 米

主机数量及功率：1 台/164.00KW

建造地点及建成日期：浙江省温岭县温东船厂/1993 年 12 月 1 日

改建地点及改建日期：丹阳市吕城镇安顺船舶修造厂/2006 年 9 月 17 日

船舶所有人及地址：袁伟斌/浙江省舟山市定海区昌国街道书院弄 30 号

船舶经营人及地址：舟山市定海区金舟船务有限公司/舟山市定海区双桥镇临港社区马鞍山 9 号 2 号楼二楼

该船持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》（初次登记号码：360220661）和《船舶最低安全配员证书》（证书编号：11PY031019），有效期均至 2017 年 3 月 29 日。

该船于 2016 年 3 月 28 日在舟山港进行换证检验，并持

有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的《海上货船适航证书》（检验编号：201631470570），准予航行沿海航区，作运散水泥船使用，证书有效期至2021年3月27日。

（二）船员概况

该船本航次共配备3名船员（附件3），满足该船持有的《最低安全配员证书》的要求。

事故发生时船长姜立平、水手陈善华在码头维护水泥卸载软管，轮机长魏平在船舶水泥罐舱附近。

船长，姜立平，浙江嵊泗人，1953年7月生。持有钦州海事局签发的沿海航区未满500总吨船长适任证书，证书编号BLF131201600241，有效期至2018年7月19日。船长姜立平自2003年起在同类型散装水泥船上工作，自2007年起先后在散装水泥船“浙定58622”船、“浙定58621”船、

“浙定56058”船担任船长职务，2016年2月18日起在“浙定58723”船担任船长职务。（附件7）

三、船舶建造、修理维护及船舶检验情况

该船于1993年12月1日在浙江省温岭县温东船厂建造完工，2006年9月在丹阳市吕城镇安顺船舶修造厂对船舶进行了改建，船舶货舱区域进行了改装并安装了水泥罐体和相关管路及管路附件，艏楼空舱安装两台空压机，江苏省船舶检验局镇江检验局进行了改装检验，船舶类型由“一般干货船”变更为“散装水泥船”（吨位复核时船舶类型细化为运

散水泥船)。

该船于 2016 年 3 月 11 日至 3 月 21 日在定海作山船厂修理(附件 4),修船时未对罐体及罐内管系进行维护保养。

2004 年-2006 年,由舟山检验处岱山检验所对该船进行营运检验,船舶类型为一般干货船。

2006 年 9 月 11 日该船完成改建后,舟山船检处定海船检所委托镇江检验局完成临时检验,船舶由一般干货船改建成散装水泥船。

2006 年 10 月 25 日,舟山船检处定海船检所完成对该船的附加检验。

2007 年-2016 年由舟山船检处定海船检所对该船进行营运检验。

该船于 2016 年 3 月 28 日在舟山港进行换证检验,检验过程中因无罐体方面的检验规范,遂未对罐体进行相应的检验。

四、船舶散装水泥罐体结构

该船采取一个独立水泥罐装运水泥,储罐为常温压力容器。筒体内径 4.2 米,筒体长度 24 米,压缩空气总管通径 80mm,设计压力 0.30Mpa,工作压力 0.28Mpa,安全阀调定开启压力 0.29Mpa。

为了卸料效果,水泥罐下部隔成 11 个舱室,在罐体底部设有流化槽结构。各舱室底部均设置独立的充气管路,上

部均设置输出管路和阀件，水泥罐体内各舱室上部均联通。充气管路向底部空间供气，各舱室底部设有固定帆布隔离水泥，供气后帆布抖动使水泥流向喇叭口并连接至输出管路。同时压缩空气分一路经助吹阀直接吹向出料总管，协助输送水泥的速度。（附件 7）

五、水泥卸载作业流程

船舶在向码头输送水泥前，先启动船上的空压机，打开所有进气阀，通过水泥供气管路向水泥罐供气。在空气舱前后两端均设置一只压力表，当空气舱达到一定压力（0.28Mpa）后，开启单舱输出阀和输出总阀通过输出管路向码头水泥罐输送水泥，同时通过调节输气总管或罐体上的助吹阀开度，控制输出总管内水泥输送速度，防止输出总管内水泥积堵。按操作要求在进行卸载作业时先输送船艏 1 号舱水泥（仅打开该舱的压缩空气进气阀及该罐体的散装水泥出口阀，其它罐体阀门处于关闭状态），直至舱内压力明显下降，关闭 1 号舱输出阀，等罐内压力回升后开启 2 号舱输出阀，直至每个舱卸载完毕。每个舱卸载完毕后应进行必要的扫舱作业，即加大压缩空气的压力对各舱进行逐个清舱。

六、事发水域的气象海况

事发时天气多云到阴，海面偏北风 5-6 级阵风 7 级，沿海海面风浪 3 级，海面能见度良好。

七、作业码头情况



事发时“浙定 58723”船作业码头系岱山牛轭山搅拌站码头，码头上现有水泥储罐 8 只，罐高约 30 米，作业码头距离水泥罐的水平距离、垂直距离均约为 40 米。该码头用途为配套官山大桥、秀山大桥施工，作为搅拌站水泥进料码头，该码头建造前未通过相关部门设计审批。（附件 5）

八、事故经过（根据船员询问笔录和船舶航行记录综合整理）

2016 年 10 月 13 日约 2000 时，“浙定 58723”船装载散装水泥 230 吨由宁波宁海开航，驶往舟山岱山。

10 月 14 日 0600 时，靠泊定海外钓山码头候潮。

约 1200 时，船舶开航驶往岱山高亭。

约 1645 时，船舶靠泊岱山牛轭山搅拌站码头，船员将船上的水泥卸载管路与码头管路接通，空压机接通岸电，开启两台空压机通过充气管路向水泥罐体供气进行卸载管道

吹通操作。

约 1710 时，船长姜立平通过卸料胶管的震动和声响判断卸货管道吹通工作正常，且空气舱压力达到并维持在 0.26MPa，轮机长打开 11 号舱输出阀进行散装水泥的卸载作业，卸载作业正常。

约 1740 时，三名船员在船上开始吃晚饭。

约 1755 时，船长姜立平查看卸载作业正常后，与水手陈善华到码头上查看水泥卸载软管，轮机长魏平在船上。

约 1810 时，水泥罐体前部上方发生爆炸。

九、事故损失

本起事故造成“浙定 58723”船罐体（NO.1-NO.5）段上方空气舱破损，船上一名船员死亡，事故直接经济损失约 30 万元。

十、事故原因分析

事故原因系事故调查组根据调查资料，结合舟山市船舶检验处定海检验所专业鉴定对于可能造成事故的原因进行推断分析。

1. 未按照罐体卸货要求的程序进行卸载。

2016 年 10 月 14 日约 1710 时该船艏部的水泥输出总管与码头管路相连接，操作阀体首先对 11 号货舱（靠近生活区）进行卸载水泥。该船在卸料操作上未根据罐体卸货说明书中首先对 1 号舱室（船艏）进行卸料，并依次至船尾舱室

的卸料顺序的要求进行操作。因 11 号货舱（靠近生活区）的输出管路最长并容易导致输出总管水泥积塞，易造成水泥罐体压力异常升高，可能导致水泥罐体压力超过其极限强度而发生物理性爆炸。

2. 助吹阀开度不够，罐体压力较高时未及时采取有效措施卸荷。

根据罐体系统设计要求，船舶卸料时应打开助吹阀，加快输出总管水泥输送速度，降低罐体内压力。此次作业时输气总管主助吹阀处于关闭位置，11 号舱位置的罐体助吹阀处于 1/3 开度位置，开度过小，导致船上水泥罐输出总管和码头连接管路水泥积堵，造成罐体压力升高，在罐体压力较高时操作人员未及时采取有效措施，未开启安全阀对罐体压力进行卸荷、未开启主助吹阀加快水泥输送速度，使输出总管水泥积堵，罐体压力继续升高，可能导致水泥罐体压力超过其极限强度而发生物理性爆炸。

3. 码头作业现场卸料条件差，造成作业时罐体压力较高。

受作业码头位置、码头水泥罐位置等条件限制，船舶卸料作业码头距离水泥罐的水平距离、垂直距离均约为 40 米，在此条件下输送水泥造成罐体受压较高，输送难度增加，同时该码头（岱山牛轭山搅拌站码头）未经过相关设计审批，未对实际的作业限制进行论证要求，可能导致该船在该码头

作业条件下水泥罐体压力超过其极限强度而发生物理性爆炸。

4. 罐体保养维护不到位。

根据罐体说明书要求，罐体装配后应按照 1.25 倍设计压力进行强度和密性实验，通过事故调查发现，该船罐体系统由于缺乏海船关于该类型罐体方面的检验规范和要求，致使该船罐体设备长时间脱离检验监督，从而在船舶维修保养期间也未对罐体进行针对性的保养、压力测试等工作，可能造成该船卸货时罐体的实际状态已经无法满足设计的工作压力要求，继而发生物理性爆炸。

综上所述，该船未按照罐体卸货要求的程序进行卸载，助吹阀开度不够，罐体压力较高时未及时采取有效措施卸荷，码头作业现场卸料条件差，造成作业时罐体压力较高，罐体保养维护不到位等原因均可能导致本起爆炸事故的发生。

十二、安全管理建议

070203SR201602：将岱山牛轭山搅拌站码头未经相关部门设计审批建造，且作业条件差，对小型散装水泥运输船舶卸货造成安全隐患通报至当地港航管理部门及安监部门。

070203SR201603：将海船该类型罐体方面缺乏相关的检验规范和要求，易造成该类罐体设备长时间脱离检验监督的情况通报船籍港船舶检验机构。